

Лабораторная работа

“Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений”

Задание

1. Дана задача Коши для ОДУ. Решить эту задачу на данном интервале $[x_0, X]$ аналитически или численно (самостоятельно или с помощью *Mathematica* или любой другой программы). Разрешается вместо задачи из варианта взять любую задачу небесной или земной механики.
2. Построить график полученного решения, вычислить значение решения в точке X . Если дана система ОДУ, необходимо построить графики каждой компоненты решения.
3. Написать программу, которая решает данную задачу Коши соответствующим вашему варианту численным методом с адаптивным выбором шага по правилу Рунге (см. конспект). Если метод многошаговый – используйте фиксированный шаг, стартовые значения следует брать из решения, полученного в пункте 1. Если ОДУ имеет порядок выше первого, его необходимо предварительно свести к системе первого порядка путем введения вспомогательных переменных.

4. Построить точечные графики численного решения, полученного количестве шагов около $N=200$, совместить их с графиками из пункта 2.
5. Построить логарифмическую диаграмму сходимости. Для многошаговых методов с постоянным шагом по оси абсцисс на диаграмме откладывается величина шага h , соответствующая количеству отрезков $N = 10^k$, $k = 1, 2, \dots, 6$. Для одношаговых методов с адаптивной сеткой по оси абсцисс откладывается требуемая величина локальной погрешности $\varepsilon = 10^{-k}$, $k = 1, 2, \dots, 10$. По оси ординат откладывается погрешность $r_N = |y(X) - y_N|$. Здесь $y(X)$ – точное решение, вычисленное в пункте 2, y_N – приближенное решение, полученное вашей программой.
6. **Составить отчет**, который содержит
 - Описание решения задачи Коши из пункта 1. Если используются сторонние программы – привести команды, с помощью которых получено решение.
 - Сведение к системе первого порядка (если решается уравнение порядка выше 1)
 - Совмещенные графики точного и приближенного решений из пункта 4
 - Диаграмма из пункта 5
 - Код программы

Методы

1. Явный метод средних прямоугольников
2. Метод Рунге–Кутты, задаваемый таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

3. Явный метод Рунге–Кутты третьего порядка (любой)
4. Явный метод Рунге–Кутты четвертого порядка (любой)
5. Метод Рунге–Кутты, задаваемый таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \hline & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$$

6. Метод Рунге–Кутты, задаваемый таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|cc} a & a & 0 \\ 1-a & 1-2a & a, a = \frac{3+\sqrt{3}}{6} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

7. Двухшаговый явный метод Адамса
8. Трехшаговый явный метод Адамса
9. Двухшаговый неявный метод Адамса
10. Трехшаговый неявный метод Адамса
11. Метод ФДН третьего порядка

Задачи

1. $y'' = -x \sin y$, $y(x_0) = 2$, $y'(x_0) = 1$, $[x_0, X] = [-10, 10]$
2. $y''(x) = 2y(x) \cos(\pi x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $[x_0, X] = [0, 10]$
3. $y''(x) = y(x) \sin(\pi x) - 2y'(x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $[x_0, X] = [0, 10]$

4. $y''(x) = -2 y(x) \cos(x) y'(x), y(0) = 1, y'(0) = -1, [x_0, X] = [0, 10]\}$

5. $y''(x) = -2 y'(x) \left(y'(x) + 2 y(x) \cos(3 \pi x) \right), y(0) = 3, y'(0) = 1, [x_0, X] = [0, 10]$

6. $y''(x) = y(x) \cos\left(\frac{x}{2}\right) - 2 y'(x), y(0) = 3, y'(0) = 1, [x_0, X] = [0, 33]$

7. $y''(x) = -2 y'(x) - 5 y(x) + \cos(x), y(0) = 3, y'(0) = 1, [x_0, X] = [0, 10]$

8. $y'''(x) = -2 y''(x) - y(x), y(0) = 3, y'(0) = 1, y''(0) = 2, [x_0, X] = [0, 30]$

9. $u'(x) = 3 u(x) - 2 u(x) v(x), v'(x) = u(x) v(x) - 2 v(x),$
 $u(0) = 2, v(0) = 1, [x_0, X] = [0, 10]$

10. $u''(x) = -\frac{2 u(x)}{(u(x)^2 + v(x)^2)^{3/2}}, v''(x) = -\frac{v(x)}{(u(x)^2 + v(x)^2)^{3/2}}, u(0) = 2,$
 $v(0) = 1, u'(0) = 0.01, v'(0) = 0.03, [x_0, X] = [0, 10]$

11. $x'(t) = -3 (x(t) - y(t)), y'(t) = x(t) (-z(t)) + 26.5 x(t) - y(t),$
 $z'(t) = x(t) y(t) - z(t), x(0) = z(0) = 0, y(0) = 1, [x_0, X] = [0, 10]$

Решение задачи Коши в *Mathematica*

Точное (символьное решение)

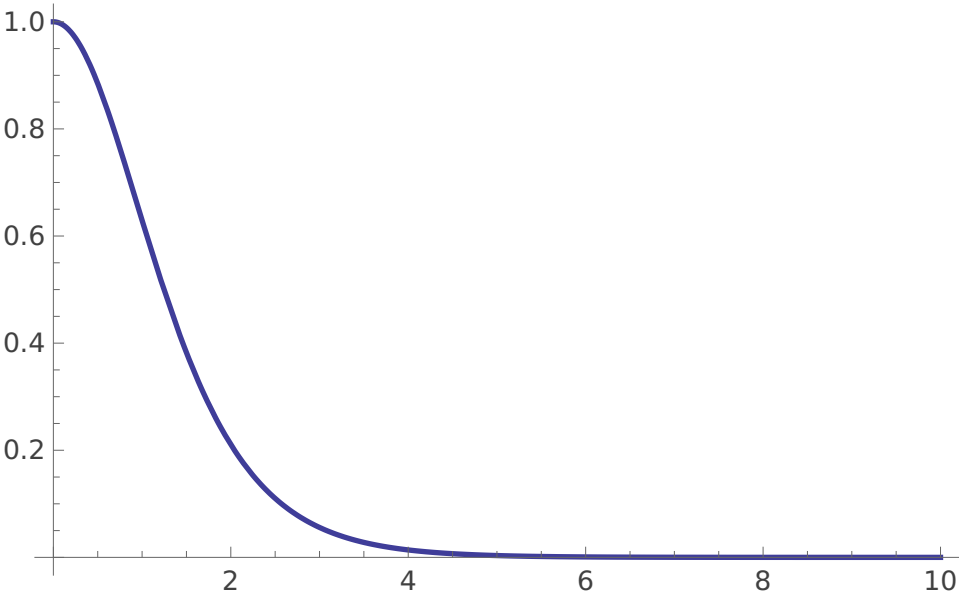
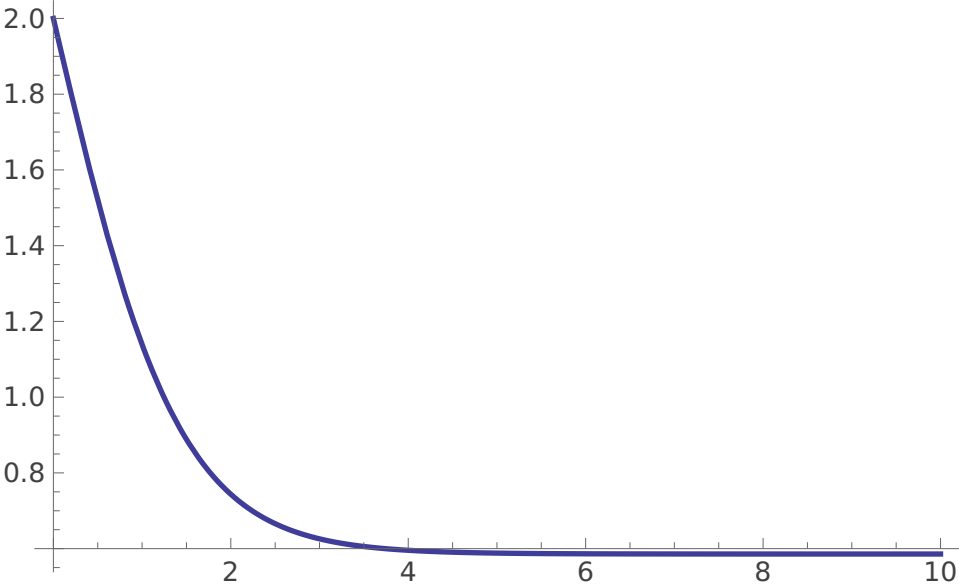
```
sol = DSolve[
  {(*список уравнений и начальных условий*)
    (*внимание! знак равенства должен быть двойным: "==", а не "=" *)
    u'[x] == -v[x], (*уравнение 1*)
    v'[x] == -2 v[x] + u[x] * v[x], (*уравнение 2*)
    u[0] == 2, (*начальное условие 1*)
    v[0] == 1 (*начальное условие 2*)
  },
  {u, v}, (*список неизвестных*)
  x (*аргумент*)
] // N
{u[10], v[10]} /. sol // N (*вычисляем решение в точке x=10*)

(*рисует графики*)
Plot[u[x] /. sol, {x, a, b}, PlotRange -> All, PlotStyle -> Thick]
Plot[v[x] /. sol, {x, a, b}, PlotRange -> All, PlotStyle -> Thick]
```

Solve::ifun : Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information. >>

$$\left\{v \rightarrow \text{Function}[\{x\}, 1 - \tanh\left[\frac{x}{\sqrt{2}}\right]^2], u \rightarrow \text{Function}[\{x\}, 2 - \sqrt{2} \tanh\left[\frac{x}{\sqrt{2}}\right]]\right\}$$

$$\{0.585788, 2.88541 \times 10^{-6}\}$$



Численное (приближенное) решение

```
In[10]:= sol = NDSolve[
  {(*список уравнений и начальных условий (точно так же как в символьном решении) *)
    u'[x] == -v[x],
    v'[x] == -2 v[x] + u[x] * v[x],
    u[0] == 2,
    v[0] == 1},
  {u, v}, (*неизвестные*)
  {x, 0, 10}, (*аргумент и границы его изменения, {x,x0,X}*)
  AccuracyGoal -> 13 (*требование к точности*)
][[1]]
{u[10], v[10]} /. sol (*вычисляем решение в точке 10*)

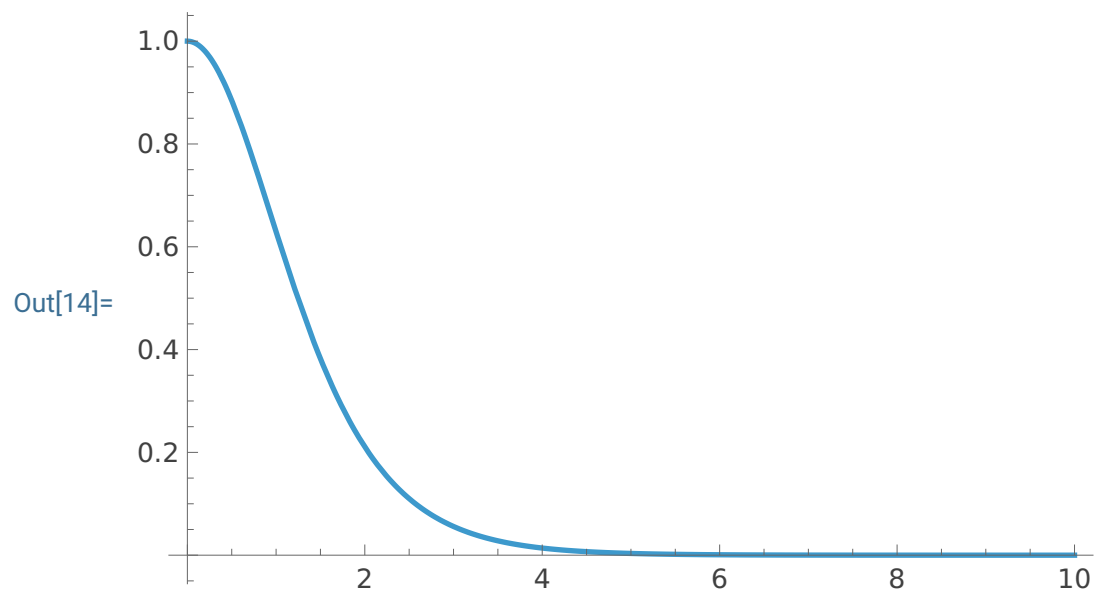
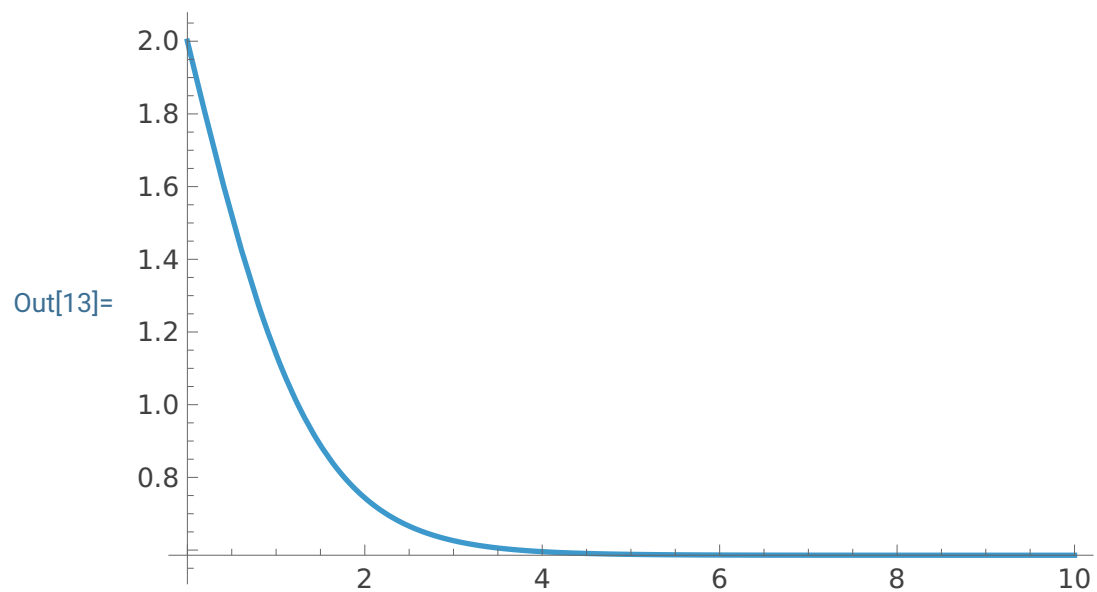
(*графики*)

{a, b} = {0, 10}
Plot[u[x] /. sol, {x, a, b}, PlotRange -> All, PlotStyle -> Thick]
Plot[v[x] /. sol, {x, a, b}, PlotRange -> All, PlotStyle -> Thick]
```

```
Out[10]= {u -> InterpolatingFunction[ Domain: {{0., 10.}}  
Output: scalar ],  
v -> InterpolatingFunction[ Domain: {{0., 10.}}  
Output: scalar ]}
```

```
Out[11]= {0.585788, 2.88541 * 10-6}
```

```
Out[12]= {0, 10}
```



{0.5857884941872299`, 2.8854077717843646`*^-6}